

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐHQG-HCM
KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN



BÁO CÁO NGHIÊN CỨU LẦN 2

ĐỀ TÀI:

**DỰ BÁO STORY POINT TẠI THỜI ĐIỂM LẬP KẾ HOẠCH AGILE VỚI
KIỂM SOÁT RÒ RỈ THÔNG TIN TƯƠNG LAI**

Giảng viên hướng dẫn: Tạ Việt Phương

Thực hiện bởi Nhóm 3, bao gồm:

- | | |
|----------------------|----------|
| 1. Phan Ngọc Đức Huy | 24520695 |
| 2. Lê Thành Hiệu | 24520496 |

TP. HỒ CHÍ MINH, 2026

MỤC LỤC

MỤC LỤC	2
TÓM TẮT.....	4
Chương I. TỔNG QUAN.....	5
1. Bối cảnh nghiên cứu	5
2. Vấn đề và mục tiêu	5
3. Task Definition v1	5
4. Phạm vi và sản phẩm của giai đoạn.....	6
Chương II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN.....	7
1. Story Point và bài toán hồi quy.....	7
2. Estimation time, historical snapshot và leakage	7
3. Tổng hợp Literature Matrix	7
Chương III. DATASET CARD V1 VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU.....	9
1. Identification.....	9
2. Context, scale và cấu trúc	9
3. Ground truth và temporal availability.....	10
4. Rủi ro chất lượng dữ liệu	10
5. Thiết kế thực nghiệm đề xuất.....	10
Chương IV. KẾT QUẢ EDA	12
1. Quy mô và độ phủ Story Point	12
2. Phân bố Story Point và missing text	13
3. Phân bố issue theo project	14
4. EDA riêng cho Nhóm 3	14
5. Case history	16
Chương V. REPRODUCTION CANDIDATE	17
1. Paper và phần được tái lập.....	17
2. Môi trường và quy trình.....	17
3. Kết quả tái lập.....	17
4. Phân tích sai lệch	18
Chương VI. THẢO LUẬN VÀ KẾ HOẠCH TIẾP THEO	19
1. Dataset có đủ cho task không	19

2. Ý nghĩa của EDA.....	19
3. Hạn chế hiện tại	19
4. Kế hoạch thực hiện tiếp theo	19
Chương VII. KẾT LUẬN	21
NGUỒN THAM KHẢO.....	22
PHỤ LỤC A. CHECKLIST ĐẦU RA.....	23
PHỤ LỤC B. THÔNG TIN TÁI LẬP	24



TÓM TẮT

Báo cáo xác định bài toán nghiên cứu của Nhóm 3 là dự báo Story Point cho một Jira issue tại thời điểm đội Agile thực hiện ước lượng, đồng thời kiểm soát rò rỉ thông tin tương lai do title, description, assignee, status hoặc Story Point bị thay đổi sau thời điểm đó. Nguồn dữ liệu chính là TAWOS phiên bản 1.1, gồm 458.232 issues thuộc 39 dự án và 12 Jira repositories. Bộ dữ liệu cung cấp bảng Change_Log và trường SP_Estimation_Date, cho phép nhóm dựng lại trạng thái issue tại thời điểm ước lượng thay vì sử dụng final snapshot.

EDA ban đầu cho thấy chỉ 63.011 issues, tương đương 13,75%, có Story Point; 29.128 issues thiếu description; và khoảng 19% issues có Story Point đã thay đổi title hoặc description sau estimation. Có 51.485 lượt thay đổi văn bản xảy ra sau estimation, với trung vị độ trễ khoảng 2,30 ngày. Các kết quả này cho thấy future-information leakage không phải rủi ro giả định mà xuất hiện trực tiếp trong dữ liệu.

Nhóm cũng thực hiện artifact reproduction đối với GPT2SP trên dự án Spring XD. Dataset và split 2.115/705/706 được xác nhận; Median baseline đạt MAE 1,7153, gần như trùng với 1,72 trong paper. Tuy nhiên checkpoint GPT2SP đạt MAE 1,7330 thay vì 0,96, nên kết quả hiện được phân loại là partial reproduction. Kết quả này củng cố yêu cầu ghi nhận chặt chẽ môi trường, preprocessing và thời điểm sẵn có của feature trong các thí nghiệm tiếp theo.

Từ khóa: Agile, Story Point, effort estimation, TAWOS, temporal leakage, data leakage, reproducibility, GPT2SP.

Chương I. TỔNG QUAN

1. Bối cảnh nghiên cứu

Trong Scrum và các quy trình Agile, đội phát triển thường dùng Story Point để biểu diễn nỗ lực tương đối cần thiết cho một user story hoặc issue. Story Point không phải số giờ thực hiện; giá trị này kết hợp mức độ phức tạp, khối lượng công việc và sự bất định theo thang đo nội bộ của từng đội. Planning Poker và thảo luận trong backlog refinement hoặc sprint planning giúp đội thống nhất giá trị, nhưng quá trình này tốn thời gian và chịu ảnh hưởng bởi kinh nghiệm, thông tin sẵn có và khác biệt giữa các thành viên.

Các mô hình tự động như Deep-SE, GPT2SP, SBERT kết hợp Gradient Boosted Trees và các phương pháp dựa trên Transformer cố gắng học mối quan hệ giữa nội dung Jira issue với Story Point. Một hạn chế quan trọng là nhiều nghiên cứu sử dụng dữ liệu snapshot được thu thập sau khi issue đã hoàn thành. Nếu title hoặc description đã được bổ sung giải pháp kỹ thuật, mô hình sẽ nhìn thấy thông tin mà đội chưa thể có tại sprint planning. Sai lệch này được gọi là future-information leakage hoặc temporal leakage.

2. Vấn đề và mục tiêu

Vấn đề nghiên cứu là xây dựng và đánh giá một quy trình dự báo Story Point phù hợp với điều kiện sử dụng thực tế: chỉ sử dụng thông tin tồn tại tại estimation time. Mục tiêu trước mắt của phiên bản v1 là định nghĩa task, kiểm kê TAWOS, thực hiện EDA cơ bản và EDA thời gian, tổng hợp bằng chứng từ literature, đồng thời tái lập một kết quả nhỏ của GPT2SP để kiểm tra pipeline đánh giá.

- Xác định chính xác người dùng, đơn vị phân tích, target và thời điểm dự báo.
- Đánh giá TAWOS về khả năng dựng historical snapshot tại SP_Estimation_Date.
- Định lượng mức độ thay đổi title/description sau estimation và rủi ro leakage.
- Thiết lập baseline, split và metrics có thể tái lập.
- Chuẩn bị thí nghiệm so sánh final snapshot với planning-time-compatible snapshot.

3. Task Definition v1

Thành phần	Định nghĩa của Nhóm 3
Problem	Hỗ trợ ước lượng nỗ lực trong sprint planning và giảm sai lệch do sử dụng thông tin phát sinh sau planning.
User	Scrum team là người sử dụng chính; Product Owner và Scrum Master dùng kết quả như thông tin hỗ trợ thảo luận, không thay thế quyết định của đội.
Unit of analysis	Một Jira issue hoặc user story đủ điều kiện được chấm Story Point.

Thành phần	Định nghĩa của Nhóm 3
Prediction task	Bài toán supervised regression dự báo một giá trị Story Point.
Estimation time	SP_Estimation_Date, tức thời điểm Story Point lần đầu được điền. Nếu thiếu, Created_Date chỉ được dùng làm proxy và phải gắn cờ giả định.
Ground truth	Initial Story Point tại estimation time. Nếu SP thay đổi, khôi phục giá trị ban đầu từ Change_Log; current/final SP chỉ dùng cho phép so sánh sensitivity.
Input available	Title, description, issue type, priority, components và thông tin dự án tồn tại không muộn hơn estimation time. Loại status/resolution sau thực hiện, comment tương lai, assignee tương lai và mọi thay đổi sau estimation.
RQ chính	Việc dựng lại trạng thái Jira issue tại SP_Estimation_Date làm thay đổi độ chính xác được báo cáo của mô hình dự báo Story Point như thế nào so với final snapshot?

Bảng 1. Task Definition v1 của Nhóm 3

4. Phạm vi và sản phẩm của giai đoạn

Giai đoạn này chưa nhằm công bố một mô hình mới. Sản phẩm gồm Task Definition v1, Dataset Card v1, Literature Matrix, EDA cơ bản, EDA riêng cho Nhóm 3 và một reproduction candidate. Thí nghiệm mô hình hoàn chỉnh sẽ được thực hiện sau khi nhóm xác nhận quy tắc historical reconstruction và chất lượng timestamp.

Chương II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN

1. Story Point và bài toán hồi quy

Story Point đo nỗ lực tương đối chứ không phải thời gian tuyệt đối. Cùng một giá trị có thể mang ý nghĩa khác nhau giữa các đội. Do đó mô hình within-project thường phù hợp hơn cross-project, và baseline đơn giản như Mean hoặc Median phải luôn được báo cáo. Với ground truth y_i và dự đoán $\hat{y}_i$, MAE được tính bằng trung bình của $|y_i - \hat{y}_i|$. MAE càng thấp càng tốt và có đơn vị là Story Point. MdAE bổ sung góc nhìn bền vững hơn trước outlier.

2. Estimation time, historical snapshot và leakage

Estimation time là mốc mà mô hình giả định sẽ được sử dụng trong thực tế. Đối với TAWOS, mốc ưu tiên là SP_Estimation_Date. Historical snapshot là tập giá trị của các trường ngay trước hoặc tại mốc này. Final snapshot là trạng thái thu thập sau đó. Dùng final snapshot có thể làm mô hình học từ thông tin tương lai, ví dụ mô tả đã ghi nguyên nhân lỗi, giải pháp hoặc tên module được phát hiện trong quá trình triển khai.

Transformation leakage xảy ra khi preprocessing, capping, imputation hoặc feature selection được fit trên toàn bộ dữ liệu trước khi chia train/test. Split leakage xảy ra khi issue tương lai xuất hiện trong train. Feature leakage xảy ra khi input chứa thuộc tính chỉ hình thành sau estimation. Quy trình của nhóm cần kiểm soát đồng thời cả ba nhóm lỗi.

3. Tổng hợp Literature Matrix

Nghiên cứu	Phương pháp	Kết quả chính	Kế thừa cho đề tài
Choetkiertikul et al. (2019)	Deep-SE từ title + description	Deep-SE vượt Mean/Median trong báo cáo gốc	Kế thừa chronological 60/20/20, nhưng cần audit final snapshot.
Tawosi et al. (2022)	Replication Deep-SE và TF/IDF-SVM	Deep-SE chỉ hơn Median có ý nghĩa trong ít trường hợp	Median là sanity check bắt buộc; split và preprocessing phải theo thời gian.
Kapoor & Narayanan (2023)	Taxonomy leakage trong ML-based science	Sửa leakage làm nhiều kết quả phức tạp không còn vượt baseline	Dùng checklist leakage và confidence interval.
Fu & Tantithamthavorn (2023)	GPT2SP dùng GPT-2/BPE	Within-project median MAE 1,16	Baseline Transformer mạnh, nhưng vẫn dùng snapshot cuối.
Pasuksmit et al. (2024)	SLR về sai lệch và phương pháp estimation	Chất lượng thông tin là nguyên nhân sai estimate nổi bật	Xác định planning level, estimation time và information availability.

Nghiên cứu	Phương pháp	Kết quả chính	Kế thừa cho đề tài
Yalçiner et al. (2024)	SBERT + XGBoost/LightGBM/Cat Boost	Tốt nhất MAE 2,15; kết quả khác mạnh theo project	Kiểm tra giá trị của issue type/components tại planning time.
Wijaya et al. (2025)	Transformer embeddings + ensemble regressors	RoBERTa + XGBoost MAE 1,17	Cần chạy lại bằng chronological/project-aware split trước khi kết luận.

Bảng 2. Tổng hợp bảy nghiên cứu trong Literature Matrix

Literature cho thấy mô hình phức tạp có thể đạt MAE thấp trong một số setting, nhưng kết luận thường nhạy với project, split và cách chuẩn bị dữ liệu. Khoảng trống trực tiếp của đề tài là chưa có so sánh có kiểm soát giữa final snapshot và trạng thái được dựng lại đúng SP_Estimation_Date trên TAWOS.

Chương III. DATASET CARD V1 VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU

Tổng quan đánh giá nhanh: Dataset này cung cấp cơ sở dữ liệu quan hệ hoàn chỉnh từ các hệ thống Jira thực tế của nhiều dự án Agile mã nguồn mở, cho phép trích xuất ngữ cảnh văn bản thô lẫn siêu dữ liệu cấu trúc. Tuy nhiên, rủi ro lớn nhất nằm ở Data Leakage (trạng thái issue/văn bản bị ghi đè sau khi hoàn thành) và Label Subjectivity (Story Point bị lệch chuẩn thang đo giữa các nhóm và có thể bị sửa đổi sau Sprint).

A. Identification & Overview (Thông tin chung)

- **Dataset Name:** TAWOS Dataset (The Agile Work Organization Systems).
- **Nguồn công bố chính thức:** Kho lưu trữ mã nguồn và dữ liệu GitHub của SOLAR Group: <https://github.com/SOLAR-group/TAWOS>
- **Tác giả & Tổ chức (Authors / Organization):** Vali Tawosi, Rebecca Moussa, Federica Sarro (SOLAR Research Group - University College London, UK).
- **DOI / Công bố khoa học liên quan:** Tawosi et al., IEEE TSE 2022 ('Agile Effort Estimation: Have We Solved the Problem Yet? Insights From a Replication Study'). DOI: 10.1109/TSE.2022.3204902.
- **Phiên bản & Giấy phép (Version / License):** Phiên bản mở rộng công khai; giấy phép nguồn mở phục vụ nghiên cứu học thuật (MIT / CC BY 4.0).
- **Đơn vị phân tích (Unit of Analysis):** Một dòng / bản ghi đại diện cho một Jira Issue / User Story (nhiệm vụ hoặc yêu cầu phát triển phần mềm).

B. Context & Structure (Bối cảnh & Cấu trúc dữ liệu)

- **Bối cảnh thu thập (Context):** Dữ liệu khai thác từ các kho chứa công việc Jira công khai của các dự án phần mềm mã nguồn mở thực tế áp dụng quy trình Scrum/Agile.

Quy mô dữ liệu (Scale & Project Counts):

- **Tập dữ liệu thô (Raw TAWOS Dataset):** Gồm hơn 500.000+ issues thu thập từ 44 dự án mã nguồn mở thuộc 13 kho chứa Jira (Jira Repositories) như Apache, Appcelerator, DuraSpace, Atlassian/Jira Software,...
- **Tập Benchmark tiêu chuẩn (Tawosi Benchmark Dataset):** Gồm 31.960 issues đã gán nhãn Story Point từ 26 dự án tiêu chuẩn (mỗi dự án có ≥ 200 issues hợp lệ).
- **Tập dữ liệu local nhóm thực hiện EDA (eda.docx):** Ghi nhận dữ liệu từ 39 dự án.

Cấu trúc dữ liệu & Các bảng chính (Relational Database Structure):

- **ISSUES:** Thông tin cốt lõi của công việc (ID, Key, Summary, Description, Issue Type, Priority, Story Point, Status, Creation Date, Resolution Date).
- **PROJECTS:** Danh sách, tên và cấu hình các dự án phần mềm.
- **USERS:** Thông tin về lập trình viên, người báo cáo (Reporter) và người được phân công (Assignee).
- **CHANGELOG:** Lịch sử từng lần cập nhật, thay đổi giá trị của các trường theo mốc thời gian.
- **SPRINTS:** Thông tin về các chu kỳ phát triển (Sprint Start, End, Goal, State).
- **COMMENTS:** Các thảo luận kỹ thuật phát sinh trong suốt vòng đời của issue.

Không gian đặc trưng tại thời điểm ước lượng (Input Features at Estimation Time):

- **Hợp lệ trước Sprint (Planning Time):** Tiêu đề khởi tạo (Summary ban đầu), Mô tả khởi tạo (Description ban đầu), Loại issue (Issue Type), Độ ưu tiên ban đầu (Priority), Thành phần phần mềm (Components).
- **Cấm đưa vào mô hình (Chứa thông tin tương lai / Leakage):** Trạng thái đóng (Status = Closed/Resolved), Ngày giải quyết (Resolution Date), Nhật ký sửa đổi phát sinh sau estimation (CHANGELOG), Số lượng bình luận (COMMENTS), và giải pháp kỹ thuật được bổ sung sau khi làm xong.

C. Ground Truth Audit (Bản chất nhãn mục tiêu)

- **Tên nhãn tham chiếu:** Story Point (SP).
 - **Cơ chế tạo nhãn:** Điểm số ước lượng nỗ lực do toàn bộ Scrum team thống nhất gán trong các buổi họp Backlog Refinement hoặc Sprint Planning (thường áp dụng kỹ thuật Planning Poker).
- Bản chất nhãn (Khách quan vs. Chủ quan):

- Mang tính chủ quan cao (Subjective Effort), chỉ đo lường độ phức tạp tương đối chứ không đại diện cho số giờ làm việc thực tế tuyệt đối (Actual Effort Hours).
- Tồn tại độ nhiễu tự nhiên lớn do phụ thuộc cảm nhận, trình độ và văn hóa của từng nhóm phát triển.

Trạng thái nhãn (Initial vs. Final/Current):

- Nhãn lưu trong bảng tính ISSUES thường là giá trị cuối cùng (Current/Final SP).
- Story Point thường xuyên bị cập nhật hoặc điều chỉnh lại sau khi Sprint bắt đầu hoặc sau khi hoàn thành công việc. Cần phải kiểm tra bảng CHANGELOG để truy vết và khôi phục đúng điểm ban đầu (Initial SP) tại thời điểm estimation.

D. Temporal Availability & History Reconstruction (Tính khả dụng thời gian)

Ghi nhận theo thời gian:

- Tiêu đề (Summary) và Mô tả (Description) được tạo lúc mở issue (created_date), nhưng thường bị lập trình viên chỉnh sửa, bổ sung giải pháp kỹ thuật khi hoàn thành.
- Người thực hiện (Assignee): Tại thời điểm gán Story Point (Sprint Planning), phần lớn issue ở trạng thái chưa phân công (Unassigned / NULL) hoặc bị thay đổi trong quá trình thực hiện Sprint.

Khôi phục trạng thái lịch sử qua CHANGELOG:

- Bộ dữ liệu TAWOS cung cấp bảng CHANGELOG chi tiết, cho phép viết script truy ngược quá khứ (State Reconstruction) để lấy chính xác thuộc tính của issue đúng tại thời điểm họp Sprint Planning.
- Lưu ý hạn chế: Bảng CHANGELOG theo dõi chi tiết các thuộc tính cấu trúc (Status, Story Point, Priority, Assignee), nhưng lịch sử sửa đổi của đoạn văn bản dài Description có thể không được lưu vết đầy đủ ở một số dự án Jira.

E. Data-Quality & Leakage Risks Audit (Rủi ro chất lượng & Rò rỉ dữ liệu)

Missing Story Points & Missing Text:

- Một tỷ lệ lớn issue trong Jira chỉ phục vụ quản lý lỗi hàng ngày nên không được nhóm phát triển chấm Story Point (phải lọc bỏ các issue thiếu nhãn).

- Tình trạng thiếu trường Description hoặc Components bị để trống diễn ra phổ biến ở nhiều dự án.

Project / Team-Specific Scale (Lịch thang đo dự án):

- Điểm số không có tính chuẩn hóa tương đương giữa các dự án: 5 điểm ở dự án A có thể tương đương 13 điểm ở dự án B. Khi huấn luyện mô hình dạng Cross-project, nếu không chuẩn hóa/hiệu chỉnh (Calibration), sai số sẽ tăng vọt.

Phân phối mất cân bằng (Imbalance Distribution):

- Phân phối điểm dồn phần lớn vào các giá trị Fibonacci nhỏ (1, 2, 3, 5, 8); các task lớn (> 20, 40) rất thưa thớt, dễ làm mô hình hồi quy bị thiên lệch.

Rủi ro rò rỉ dữ liệu tương lai (Temporal Leakage):

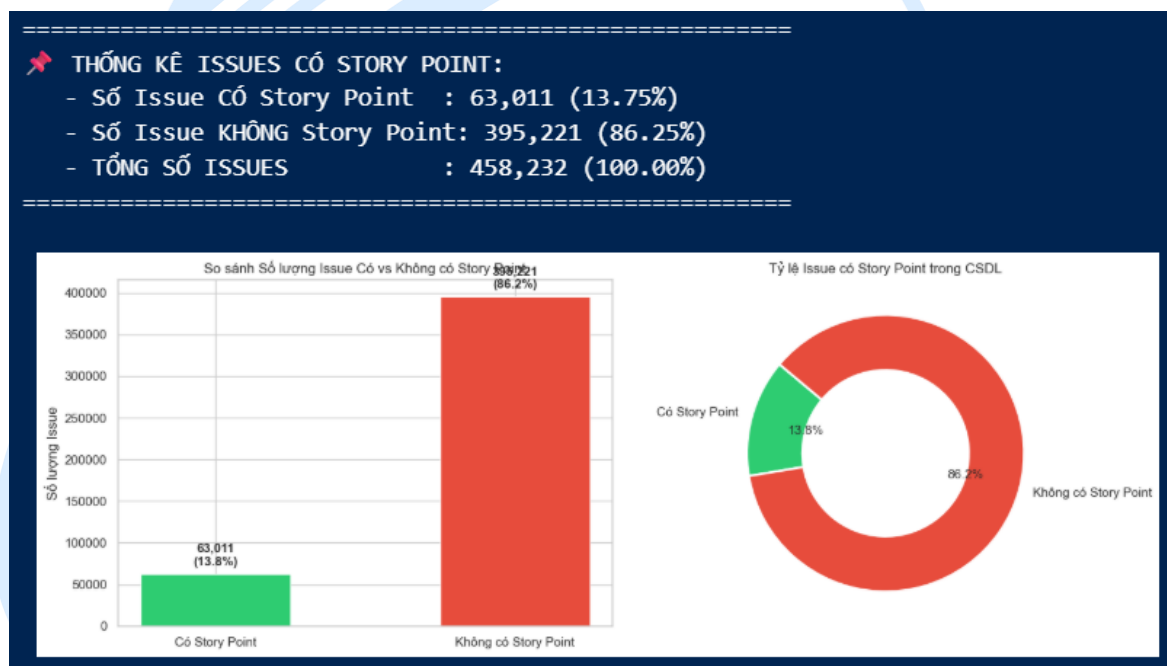
- Nghiêm trọng nhất: Sử dụng văn bản Description ở trạng thái hoàn thành cuối cùng chứa chi tiết mã nguồn, giải pháp kỹ thuật làm mô hình học vẹt thông tin tương lai.
- Phân chia dữ liệu sai lầm: Nếu chia dữ liệu ngẫu nhiên (Random Split thay vì Chronological / Temporal Split), mô hình sẽ dùng dữ liệu tương lai để dự đoán công việc trong quá khứ.

Chương IV. KẾT QUẢ EDA

1. Quy mô và độ phủ Story Point

Chỉ số	Kết quả
Số project	39
Tổng số issue	458.232
Issue có Story Point	63.011 (13,75%)
Issue không có Story Point	395.221 (86,25%)
Issue thiếu description	29.128 (6,36%)
Issue đầy đủ title và description	429.104 (93,64%)
Issue có ít nhất một changelog	447.356

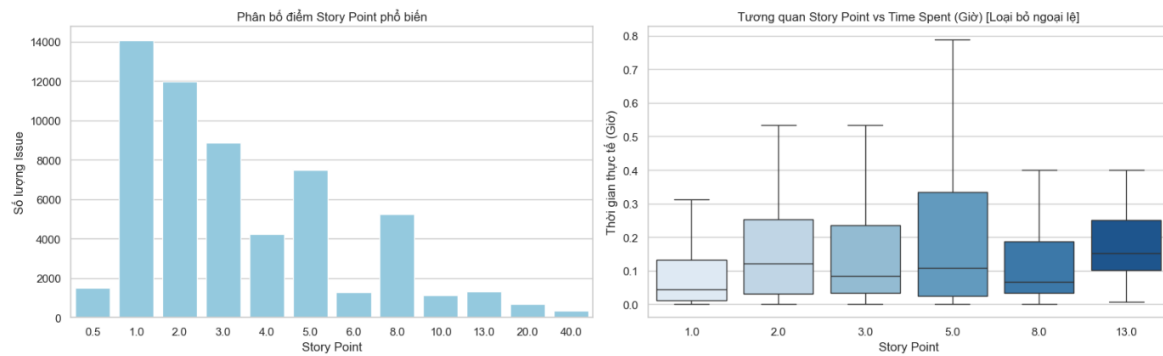
Bảng 6. Các thống kê EDA chính của TAWOS v1.1



Hình 1. Độ phủ Story Point trong toàn bộ 458.232 issues

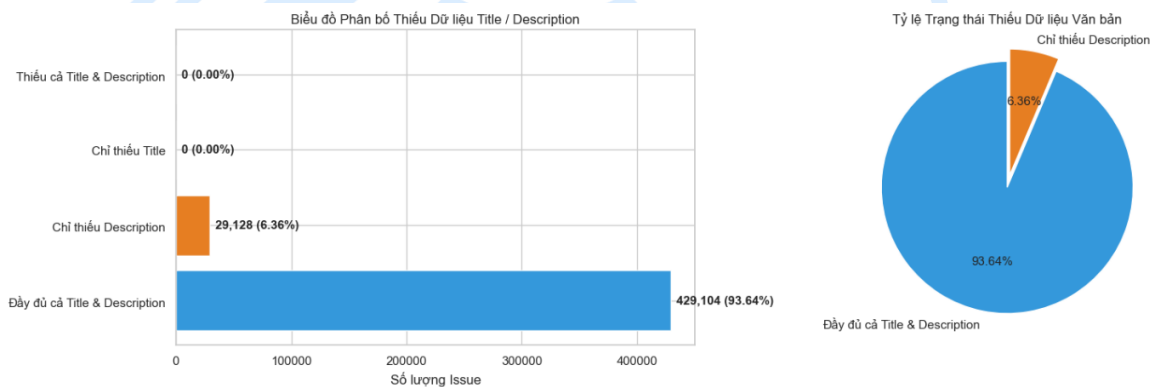
Tỷ lệ issue có Story Point thấp cho thấy việc lọc nhãn là bước có ảnh hưởng lớn đến population nghiên cứu. Nhóm cần báo cáo rõ số issue bị loại theo từng project và không được điền Story Point thiếu bằng Median, vì cách làm đó tạo nhãn tổng hợp không phải quyết định thực tế của đội.

2. Phân bố Story Point và missing text



Hình 2. Phân bố Story Point và tương quan với thời gian thực hiện

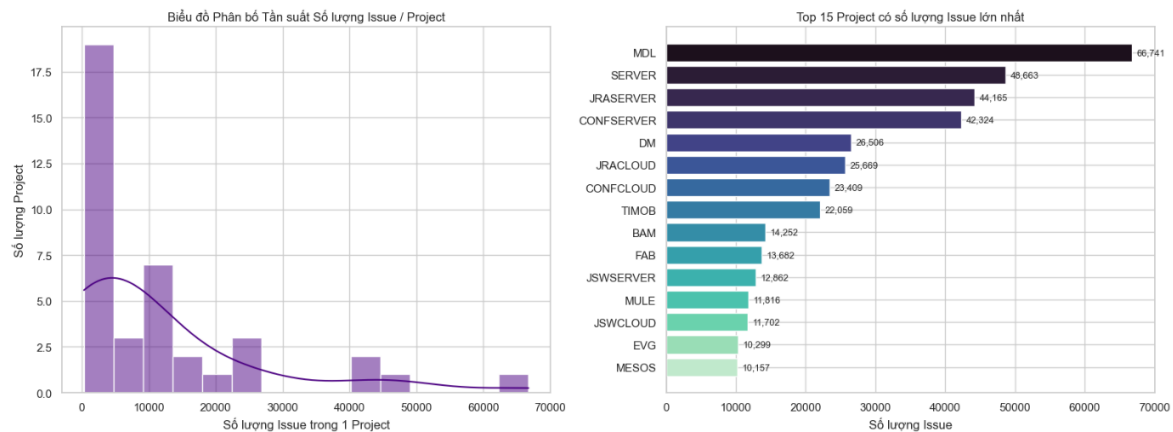
Story Point tập trung ở các giá trị nhỏ, trong khi các mức lớn xuất hiện thưa hơn. Phân phối lệch khiến MAE nhạy với một số issue lớn và làm mô hình dễ thiên về giá trị phổ biến. Boxplot thời gian theo Story Point cho thấy phương sai lớn và các nhóm chồng lấn đáng kể; điều này phù hợp với bản chất SP là thước đo tương đối, không phải số giờ thực hiện.



Hình 3. Mức độ thiếu title và description

Không ghi nhận issue thiếu title trong phép kiểm tra hiện tại, nhưng 29.128 issues thiếu description. Baseline dùng văn bản phải quy định rõ cách xử lý chuỗi rỗng, đồng thời kiểm tra liệu tỷ lệ thiếu có khác nhau giữa project và theo thời gian hay không.

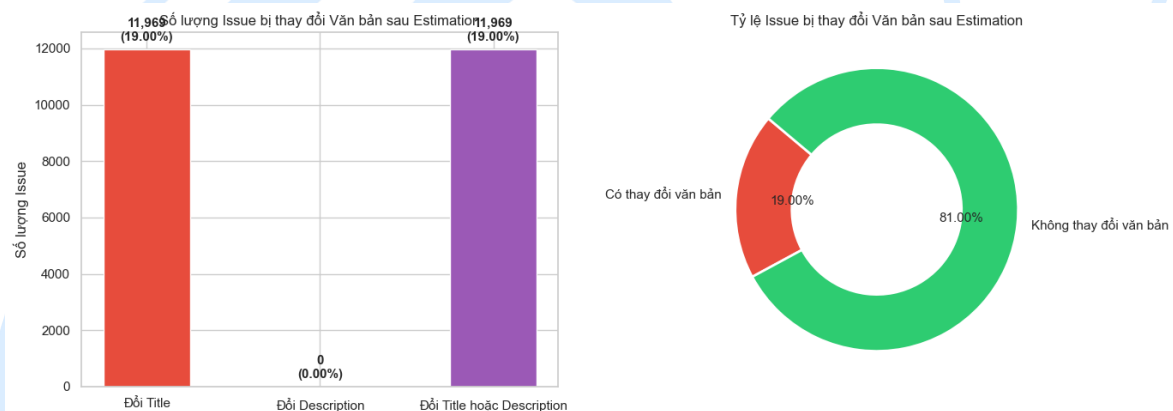
3. Phân bố issue theo project



Hình 4. Phân bố số issue giữa các project và 15 project lớn nhất

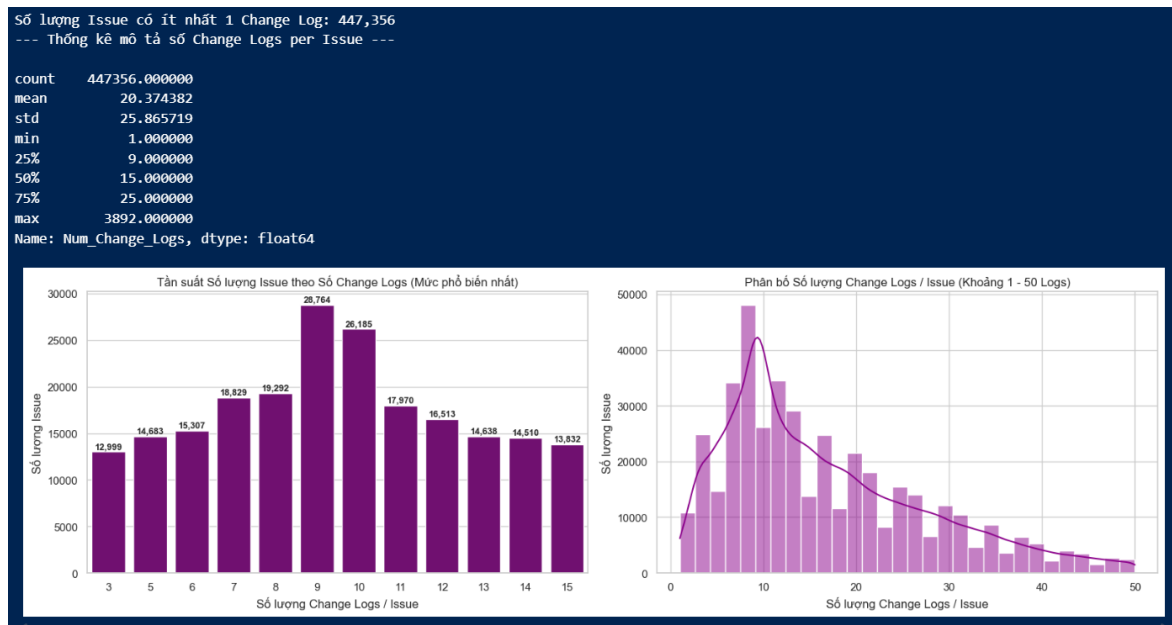
Quy mô project mất cân bằng mạnh. Các project lớn có thể chi phối metric gộp, trong khi project nhỏ có độ bất định cao. Vì vậy báo cáo chính nên trình bày MAE theo từng project và dùng median giữa các project khi cần một thống kê tổng hợp.

4. EDA riêng cho Nhóm 3



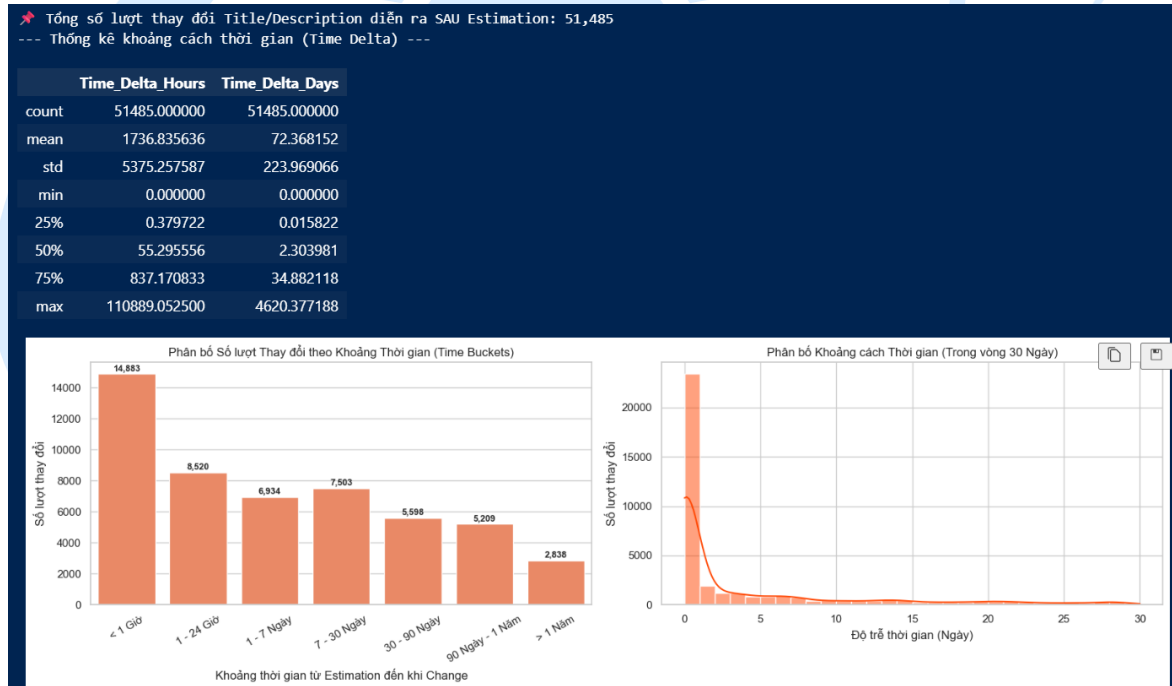
Hình 5. Issues có title hoặc description thay đổi sau estimation

EDA ghi nhận 11.969 issues, khoảng 19% số issue có Story Point, có thay đổi văn bản sau estimation; tất cả thay đổi được truy vấn hiện nằm ở title, còn description chưa ghi nhận trường hợp nào. Kết quả description bằng 0 cần được kiểm tra lại mapping tên field trong Change_Log trước khi dùng làm kết luận, vì đây có thể là vấn đề schema hoặc chuẩn hóa field name.



Hình 6. Phân bố số change logs trên mỗi issue

Có 447.356 issues chứa ít nhất một changelog. Trung bình một issue có 20,37 thay đổi, trung vị 15 và giá trị lớn nhất 3.892. Lịch sử dày cho phép reconstruction nhưng cũng đòi hỏi quy tắc sắp thứ tự, xử lý timestamp trùng nhau và kiểm thử bằng case history.



Hình 7. Khoảng thời gian từ estimation đến thay đổi title hoặc description

Có 51.485 lượt thay đổi title/description sau estimation. Trung vị độ trễ là 55,30 giờ, tương đương 2,30 ngày; 25% thay đổi xảy ra trong khoảng 0,38 giờ và 75% trong khoảng 34,88 ngày. 14.883 lượt thay đổi diễn ra trong chưa đầy một giờ. Nếu final

snapshot được dùng làm input, mô hình có thể nhận thông tin xuất hiện ngay sau cuộc họp estimate hoặc trong quá trình triển khai.

5. Case history

Ba issue Spring XD được chọn để kiểm tra trực tiếp chuỗi thay đổi. XD-3765 có title được rút gọn sau estimation; XD-3754 thay đổi title và các fix version; XD-3750 có nhiều lần sửa summary trong vòng đời issue. Các case này minh họa lý do không thể coi final title là thông tin sẵn có tại planning time.

ID		Field	From_String	To_String	Creation_Date	Author_ID
0	6	Fix Version	NaN	1.3.2	2017-03-21 16:54:56	72
1	7	resolution	NaN	Complete	2017-03-21 16:55:23	72
2	8	status	To Do	Done	2017-03-21 16:55:23	72
3	9	summary	Fix stream failover on YARN	Fix stream failover	2017-03-22 18:27:01	72

Hình 8. Change history của XD-3765

	ID	Field	From_String	To_String	Creation_Date	Author_ID
0	43	summary	Composed Module Validated Too Early	Composed Module Child Module Validated Too Early	2016-05-02 23:14:39	82
1	44	Fix Version	NaN	1.3.2	2016-05-02 23:16:59	78
2	45	Fix Version	NaN	1.3.3	2016-12-23 14:47:40	72
3	46	Fix Version	1.3.2	NaN	2016-12-23 14:47:40	72

Hình 9. Change history của XD-3754

	ID	Field	From_String	To_String	Creation_Date	Author_ID
0	50	summary	Can completely remove module after putting properties in /modules/job/xx/xx.properties	Can completely remove custom module after putting properties in /modules/job/xx/xx.properties	2016-02-29 10:00:55	86
1	51	issuetype	Story	Bug	2016-02-29 10:01:41	86
2	52	summary	Can completely remove custom module after putting properties in /modules/job/xx/xx.properties	Can completely remove custom module after putting properties in /config/modules/job/xx/xx.properties	2016-02-29 10:03:15	86
3	53	summary	Can completely remove custom module after putting properties in /config/modules/job/xx/xx.properties	Cant completely remove custom module after putting properties in /config/modules/job/xx/xx.properties	2016-03-13 10:24:16	86

Hình 10. Change history của XD-3750

Kiểm tra EDA cũng phát hiện một case có estimation time sớm hơn created time khoảng một giờ và một bảng time range hiển thị năm không hợp lệ. Báo cáo chưa sử dụng các giá trị đó làm bằng chứng. Bước tiếp theo là chuẩn hóa toàn bộ timestamp về UTC và kiểm tra parser trước khi chốt khoảng thời gian của dataset.

Chương V. REPRODUCTION CANDIDATE

1. Paper và phần được tái lập

Paper được chọn là GPT2SP: A Transformer-Based Agile Story Point Estimation Approach của Michael Fu và Chakkrit Tantithamthavorn, IEEE Transactions on Software Engineering 49(2), 2023, DOI 10.1109/TSE.2022.3158252. Nhóm tái lập một phần RQ1 within-project trên Spring XD, tập trung vào dataset, split, Median baseline và đánh giá checkpoint công bố. Nhóm chưa huấn luyện lại GPT-2 từ đầu và chưa chạy Deep-SE.

Thành phần	Phạm vi tái lập
Task reproduced	Dự báo Story Point cho issue mới hơn trong cùng dự án Spring XD.
Dataset	3.526 issues; các cột issuekey, title, description, storypoint và split_mark.
Target/GT	storypoint trong replication package; giữ nguyên final ground truth của paper.
Baseline/model	Median Effort và checkpoint MickyMike/0-GPT2SP-springxd.
Split	2.115 train, 705 validation, 706 test theo split_mark; tương ứng 60/20/20 chronological.
Metric	MAE; báo cáo thêm MDAE và phần trăm cải thiện so với Median.
Kết quả cần tái lập	Spring XD Table 2: GPT2SP 0,96; Deep-SE 1,61; Median 1,72.
Khả năng tái lập	Code, data và checkpoint có sẵn; khó khăn chính là dependency cũ và khác biệt giữa paper với notebook công khai.

Bảng 7. Định nghĩa Reproduction Candidate

2. Môi trường và quy trình

- Google Colab với Tesla T4; PyTorch 2.11.0+cu128; Python runtime hiện hành.
- Repository <https://github.com/aws-m-research/gpt2sp>.
- Transformers 4.39.3; checkpoint công khai MickyMike/0-GPT2SP-springxd.
- Notebook công khai dùng riêng title, max_length 20 và custom class trong GPT2SP.py.
- Không truyền attention_mask để bám sát artifact được công bố; warning được lưu lại.

3. Kết quả tái lập

Chỉ số	Paper	Chạy lại	Đánh giá
Dataset rows	3.526	3.526	Khớp
Train/Val/Test	2.115/705/706	2.115/705/706	Khớp

Chỉ số	Paper	Chạy lại	Đánh giá
Median baseline MAE	1,72	1,7153	Khớp sau làm tròn
GPT2SP MAE	0,96	1,7330	Chưa khớp
GPT2SP MdAE	Không phải kết quả chính	1,2994	Ghi nhận bổ sung
Cải thiện so với Median	Khoảng 44,2%	-1,03%	GPT2SP hiện kém Median

Bảng 8. So sánh kết quả công bố và kết quả chạy lại trên Spring XD

Median baseline tái lập thành công chứng minh nhóm đang dùng đúng Spring XD dataset, split, target và công thức MAE. Checkpoint GPT2SP tạo đủ 706 dự đoán nhưng MAE 1,7330 chưa gần 0,96 và còn cao hơn Median 1,7153. Vì vậy kết quả phải được gọi là partial reproduction hoặc reproduction discrepancy, không phải tái lập thành công toàn bộ mô hình.

4. Phân tích sai lệch

- Paper/checkpoint được xây dựng với hệ thư viện cũ hơn; Colab hiện dùng Python, PyTorch và Transformers mới.
- Paper mô tả title + description nhưng notebook công khai dùng riêng title, tạo khác biệt giữa mô tả và artifact.
- Checkpoint custom model có thể phụ thuộc chi tiết pooling, padding hoặc serialization của phiên bản Transformers cũ.
- Không có đủ thông tin môi trường để xác nhận inference hoàn toàn tương đương.
- Kết quả không được chỉnh tay cho giống paper; toàn bộ warning và version cần được lưu trong phụ lục thực nghiệm.

Chương VI. THẢO LUẬN VÀ KẾ HOẠCH TIẾP THEO

1. Dataset có đủ cho task không

TAWOS cung cấp đủ thành phần cốt lõi cho nghiên cứu: Story Point, SP_Estimation_Date, title, description, metadata, project và Change_Log. Các cờ Title_Changed_After_Estimation, Description_Changed_After_Estimation và Story_Point_Changed_After_Estimation đặc biệt phù hợp với hướng nghiên cứu. Tuy nhiên, dataset không tự động bảo đảm historical snapshot đúng; nhóm vẫn phải xác minh mapping changelog, timezone, timestamp trùng và giá trị ban đầu của mỗi field.

2. Ý nghĩa của EDA

Khoảng 19% issues có Story Point bị thay đổi văn bản sau estimation và 51.485 lượt thay đổi xảy ra trong tập được kiểm tra. Đây là quy mô đủ lớn để làm sai khác input giữa planning time và final snapshot. Mức thiếu Story Point cao và quy mô project không đồng đều cũng cho thấy kết quả gộp cần được diễn giải thận trọng.

3. Hạn chế hiện tại

- Time range chưa được chốt do phát hiện lỗi parse năm trong EDA.
- Kết quả description changed bằng 0 chưa được xác nhận bằng truy vấn độc lập.
- Initial Story Point chưa được phục hồi cho toàn bộ population.
- Reproduction GPT2SP mới ở mức đánh giá checkpoint, chưa huấn luyện lại từ đầu.
- EDA hiện mô tả toàn bộ TAWOS; population cuối cho modeling cần thêm bộ lọc eligibility rõ ràng.

4. Kế hoạch thực hiện tiếp theo

Bước	Công việc	Kết quả cần có
1	Chuẩn hóa timestamp	Chuyển UTC, kiểm tra năm bất thường và estimation < created.
2	Xác minh changelog	Chuẩn hóa field name cho summary/title/description và Story Point.
3	Dựng snapshot	Reconstruct từng field tại SP_Estimation_Date và viết kiểm thử bằng case history.
4	Chốt population	Lọc issue có initial SP hợp lệ và đủ input tại estimation time.
5	Tạo hai setting	Final Snapshot và Planning-time Snapshot dùng cùng issue/split.
6	Chạy baseline	Median, Mean, Random và TF-IDF baseline trước mô hình sâu.

Bước	Công việc	Kết quả cần có
7	Đánh giá	MAE/MdAE/SA theo project, bootstrap CI và kiểm định paired.
8	Mô hình mở rộng	Chạy GPT2SP hoặc SBERT-GBT khi pipeline leakage-safe đã ổn định.

Bảng 9. Kế hoạch thực nghiệm sau phiên bản v1



Chương VII. KẾT LUẬN

Báo cáo đã hoàn thành toàn bộ đầu ra của giai đoạn chuẩn bị: Task Definition v1, Dataset Card v1, Literature Matrix, EDA cơ bản, EDA riêng cho Nhóm 3 và Reproduction Candidate. Task được chốt là dự báo Initial Story Point tại SP_Estimation_Date cho một Jira issue, chỉ dùng thông tin thực sự có tại thời điểm đó.

TAWOS v1.1 phù hợp với task vì có 458.232 issues, 39 projects, Change_Log và các trường dẫn xuất liên quan estimation time. EDA cho thấy rủi ro leakage có quy mô đáng kể. Median baseline trên Spring XD tái lập đúng, trong khi GPT2SP checkpoint chưa khớp paper; báo cáo giữ nguyên sai lệch này như một kết quả có giá trị về reproducibility.

Bước quan trọng tiếp theo không phải thêm mô hình phức tạp mà là xác minh timestamp, phục hồi initial Story Point và dựng planning-time snapshot có kiểm thử. Sau khi pipeline dữ liệu ổn định, nhóm mới có thể đánh giá công bằng mức độ mà final snapshot đã làm tăng độ chính xác biểu kiến của các mô hình Story Point estimation.

NGUỒN THAM KHẢO

- [1] V. Tawosi, A. Al-Subaih, R. Moussa, and F. Sarro, 'A Versatile Dataset of Agile Open Source Software Projects,' MSR 2022, pp. 707-711, doi: 10.1145/3524842.3528029.
- [2] SOLAR Research Group, 'The TAWOS Dataset v1.1,' UCL Research Data Repository, doi: 10.5522/04/21308124; <https://github.com/SOLAR-group/TAWOS>.
- [3] M. Choetkiertikul et al., 'A Deep Learning Model for Estimating Story Points,' IEEE Transactions on Software Engineering, 2019, doi: 10.1109/TSE.2018.2792473.
- [4] V. Tawosi, R. Moussa, and F. Sarro, 'Agile Effort Estimation: Have We Solved the Problem Yet? Insights From A Replication Study,' IEEE Transactions on Software Engineering, 2022, doi: 10.1109/TSE.2022.3228739.
- [5] M. Fu and C. Tantithamthavorn, 'GPT2SP: A Transformer-Based Agile Story Point Estimation Approach,' IEEE Transactions on Software Engineering, vol. 49, no. 2, 2023, doi: 10.1109/TSE.2022.3158252.
- [6] J. Pasuksmit, P. Thongtanunam, and S. Karunasekera, 'A Systematic Literature Review on Reasons and Approaches for Accurate Effort Estimations in Agile,' 2024, doi: 10.48550/arXiv.2405.01569.
- [7] S. Kapoor and A. Narayanan, 'Leakage and the Reproducibility Crisis in Machine-Learning-Based Science,' Patterns, vol. 4, no. 9, 100804, 2023, doi: 10.1016/j.patter.2023.100804.
- [8] B. Yalçiner, K. Dinçer, A. G. Karaçor, and M. Ö. Efe, 'Enhancing Agile Story Point Estimation,' Applied Sciences, vol. 14, 7305, 2024, doi: 10.3390/app14167305.
- [9] D. C. C. Wijaya, A. L. Sabrina, and Meiliana, 'Enhancing Story Point Estimation in Software Projects Using Transformer-Based Embeddings and Ensemble Regression Models,' 2025 IEEE ICoCICs, 2025.
- [10] awsm-research, 'GPT2SP Replication Package,' <https://github.com/awsm-research/gpt2sp>, accessed 19 September 2026.

PHỤ LỤC A. CHECKLIST ĐẦU RA

Đầu ra	Trạng thái	Vị trí
Task Definition v1	Đã hoàn thành	Chương I, mục 3
Dataset Card v1	Đã hoàn thành	Chương III
Literature Matrix	7 bài	Chương II, mục 3; bản đầy đủ trong Google Sheet
Reproduction Candidate	Partial reproduction	Chương V
EDA cơ bản	Đã hoàn thành	Chương IV, mục 1-3
EDA Nhóm 3	Đã hoàn thành sơ bộ	Chương IV, mục 4-5
Việc cần xác minh	Timestamp và description changelog	Chương VI

Bảng 10. Đối chiếu yêu cầu và nội dung báo cáo

PHỤ LỤC B. THÔNG TIN TÁI LẬP

- Notebook: GPT2SP_SpringXD_Reproduction.ipynb.
- GPU: Tesla T4.
- Checkpoint: MickyMike/0-GPT2SP-springxd.
- Input: title; max_length = 20; batch_size = 64.
- Test predictions: 706.
- Median MAE: 1,7152974504.
- GPT2SP MAE: 1,7329769135.
- GPT2SP MdAE: 1,2994275093.
- Trạng thái: dataset/split/baseline khớp; checkpoint result chưa khớp paper.

